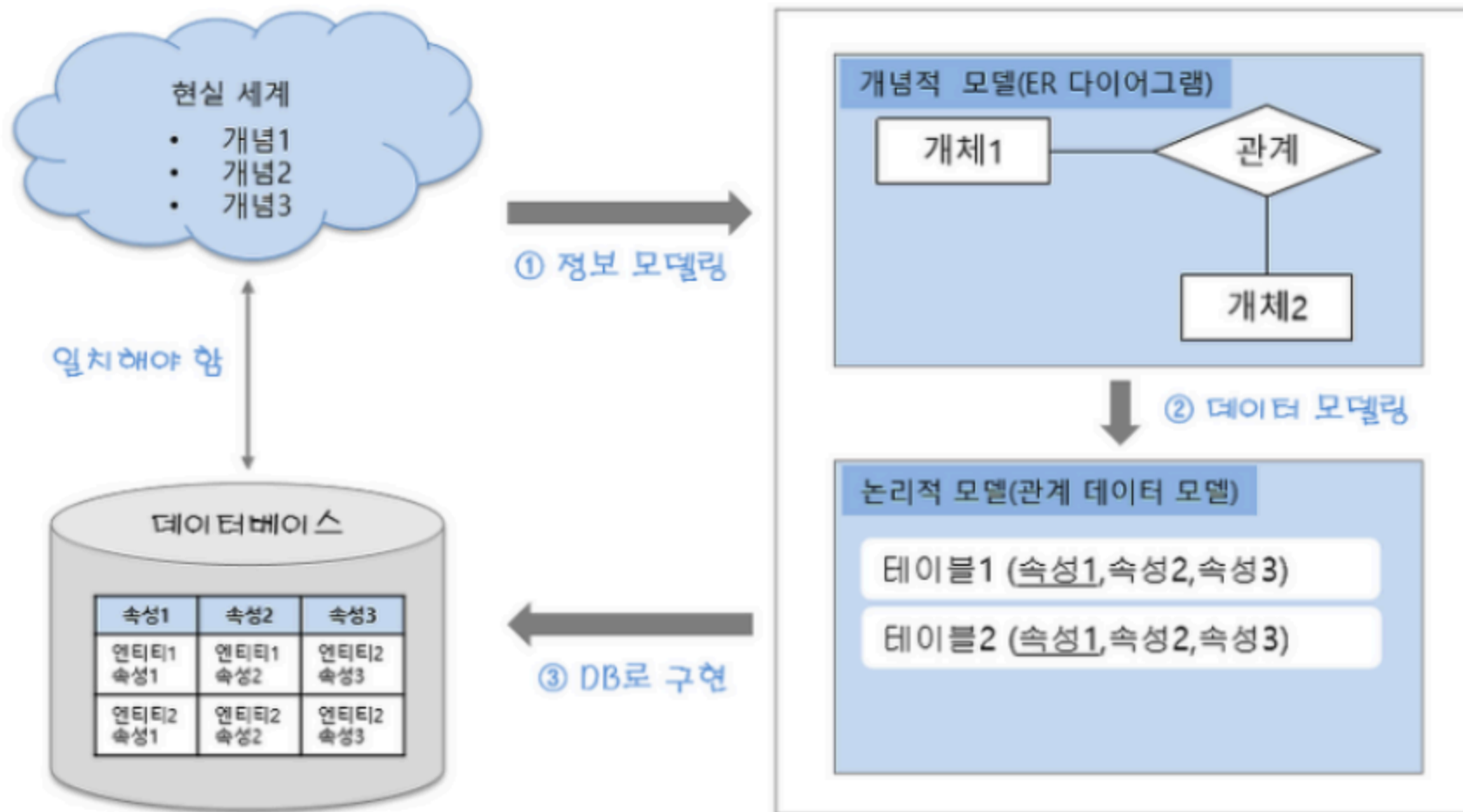


데이터 모델링 & ERD

데이터 모델링

- 데이터 모델링이란 정보시스템 구축의 대상이 되는 업무 내용을 분석하여 이해하고 약속된 표기법에 의해 표현하는걸 의미한다. 그리고 이렇게 분석된 모델을 가지고 실제 데이터베이스를 생성하여 개발 및 데이터 관리에 사용된다.
- 특히 데이터를 추상화한 데이터 모델은 데이터베이스의 골격을 이해하고 그 이해를 바탕으로 SQL문장을 기능과 성능적인 측면에서 효율적으로 작성할 수 있기 때문에, 데이터 모델링은 데이터베이스 설계의 핵심 과정이기도 하다.



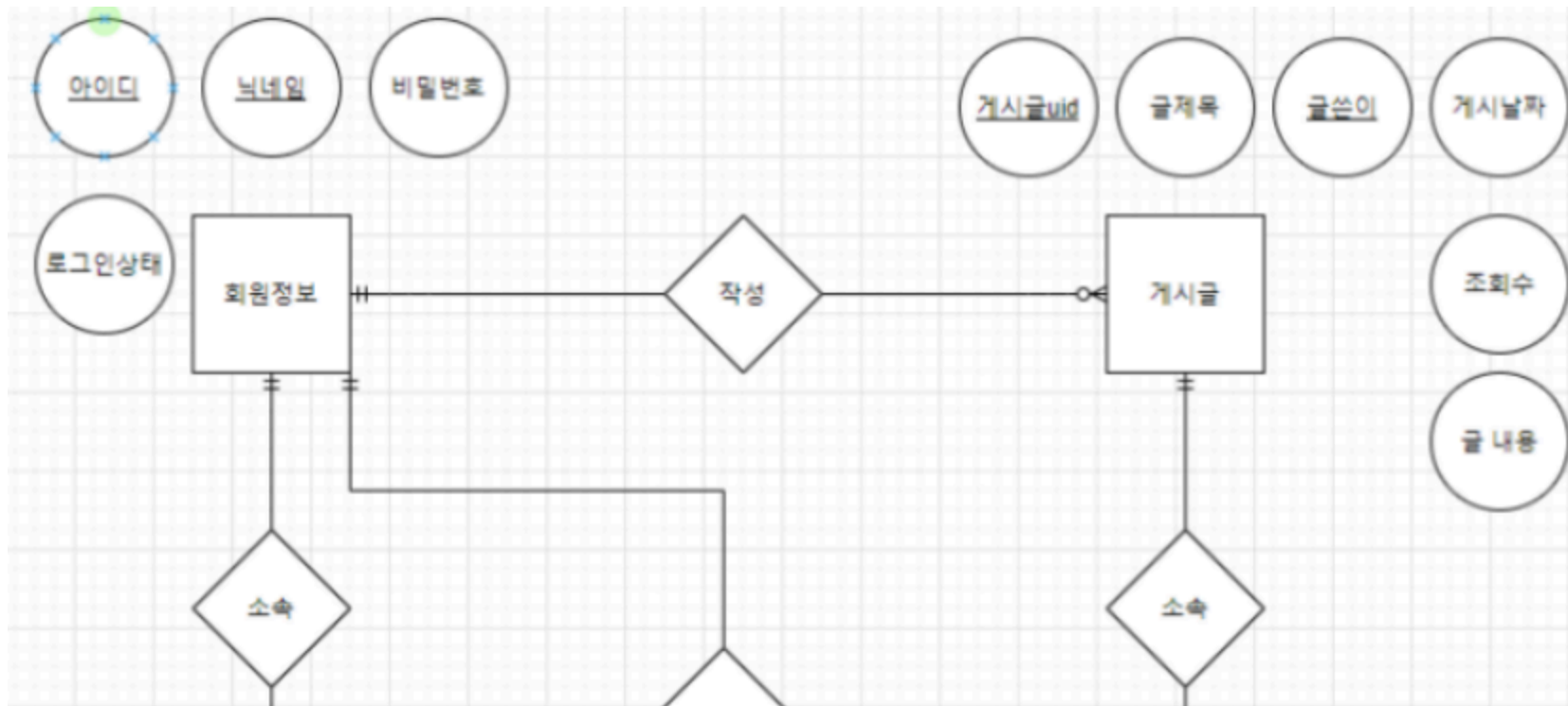
데이터 모델링 순서

1. 업무파악(요구사항 수집 및 분석)

- 업무 파악은 어떠한 업무를 시작하기 전에 해당하는 업무에 대해서 파악하는 단계 이다.
- 모델링에 앞서 가장 먼저 해야 할 것은 어떠한 업무를 데이터화하여 모델링 할 것인지에 대한 요구사항 수집일 것이다.
- 업무파악을 하기 좋은 방법으로는 UI를 의뢰인과 함께 확인해 나아가는 는 것이다.
- 그리고 궁극적으로 만들어야 하는 것이 무엇인지 심도있게 알아보아야 한다.

2. 개념적 데이터 모델링(ERD 작성)

- 개념적 모델링은 Entity 를 도출하고 ERD를 작성하는 단계이다.



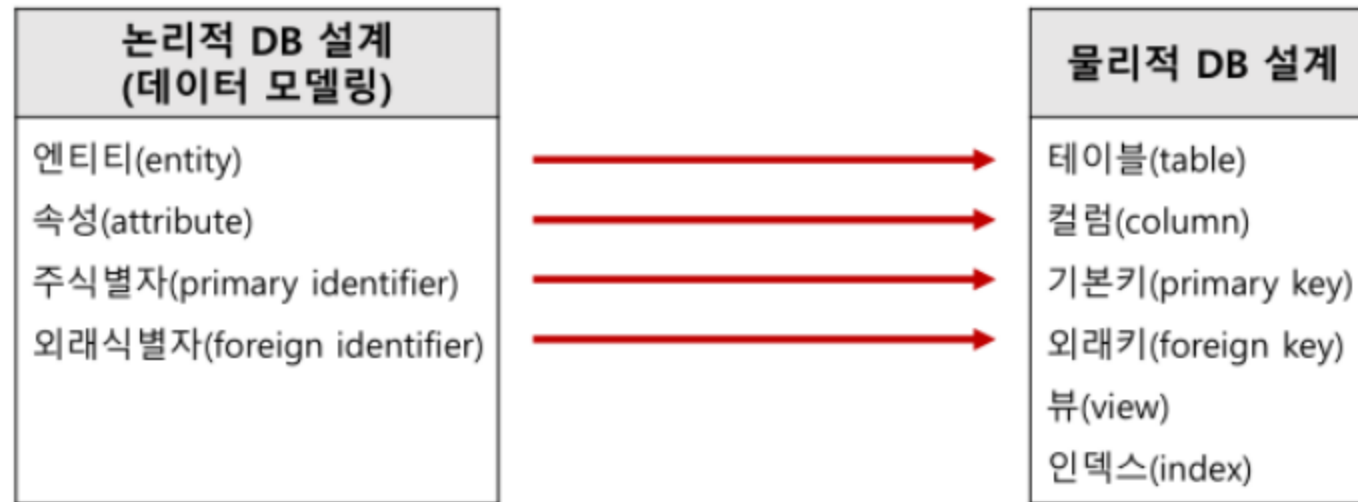
3. 논리적 데이터 모델링

- 논리적 모델링은 ERD 를 사용할 특정 DBMS 의 논리적 자료구조에 맞게 사상 (Mapping) 하는 과정이다.
- 예를들어 RDBMS 를 사용한다고 하면, ERD를 RDB로 사상한다. 테이블 설계와 정규화도 여기서 이루어진다.

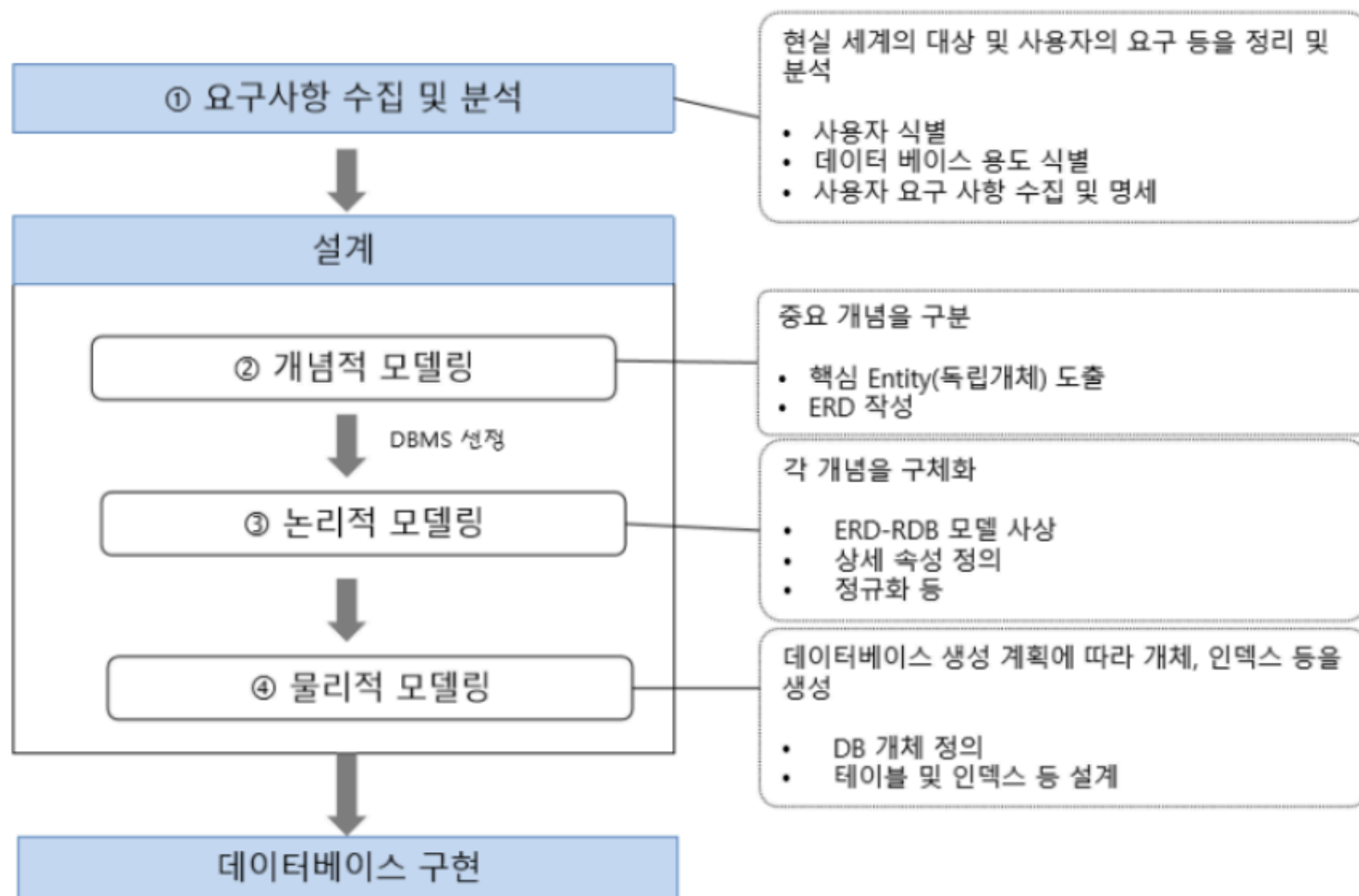


4. 물리적 데이터 모델링

- 물리적 데이터 모델링은 최종적으로 데이터를 관리할 데이터 베이스를 선택하고, 선택한 데이터 베이스에 실제 테이블을 만드는 작업을 말한다.



데이터 모델링 절차 정리



ERD

ERD란 Entity-Relation Diagram (개체-관계 다이어그램) 의 준말이다. 데이터베이스 설계 단계에서 맨 처음 단계인 개념적 모델링 단계에서 ERD 를 작성하게 된다.

Entity (개체)란

현실에 존재하는 개별적으로 식별할 수 있는 물리적 또는 추상적인 개체를 의미한다.

- 각 Entity 는 특징을 나타낼 수 있는 Attribute (속성) 들을 가지고 있다.
- 예를 들어 '학생' 이라는 Entity 는 '학번', '학생 이름' 등의 Attribute 를 가질 수 있고, '수업' 이라는 Entity 는 '학수번호', '수업 이름' 등의 Attribute 를 가질 수 있다.

ER(개체-관계) 모델은

위에서 설명한 Entity 사이의 Relation (관계) 을 통해 현실 세계를 표현하기 위한 설계 방식이다.

- 예를 들어 '학생' 과 '수업' Entity 끼리는 '수강하다' 라는 관계를 맺을 수 있다.

ERD 표기법

ERD 표기법에는 Peter-Chen 표기법, IE 표기법 등이 있으며, 그 중에서 IE 표기법이 가장 많이 사용되고 있습니다.

- Entity
 - 엔티티는 정의 가능한 사물 또는 개념을 의미한다.
 - 데이터베이스의 테이블이 엔티티로 표현된다고 보면 된다.



- Attribute:
 - 엔티티에는 개체가 갖고있는 속성(Attribute)을 포함한다.
 - 데이터베이스의 테이블의 각 필드(컬럼)들이 엔티티 속성이라고 보면 된다.

학생 Entity
학번
이름
주소
전공

- 주 식별자(PK)

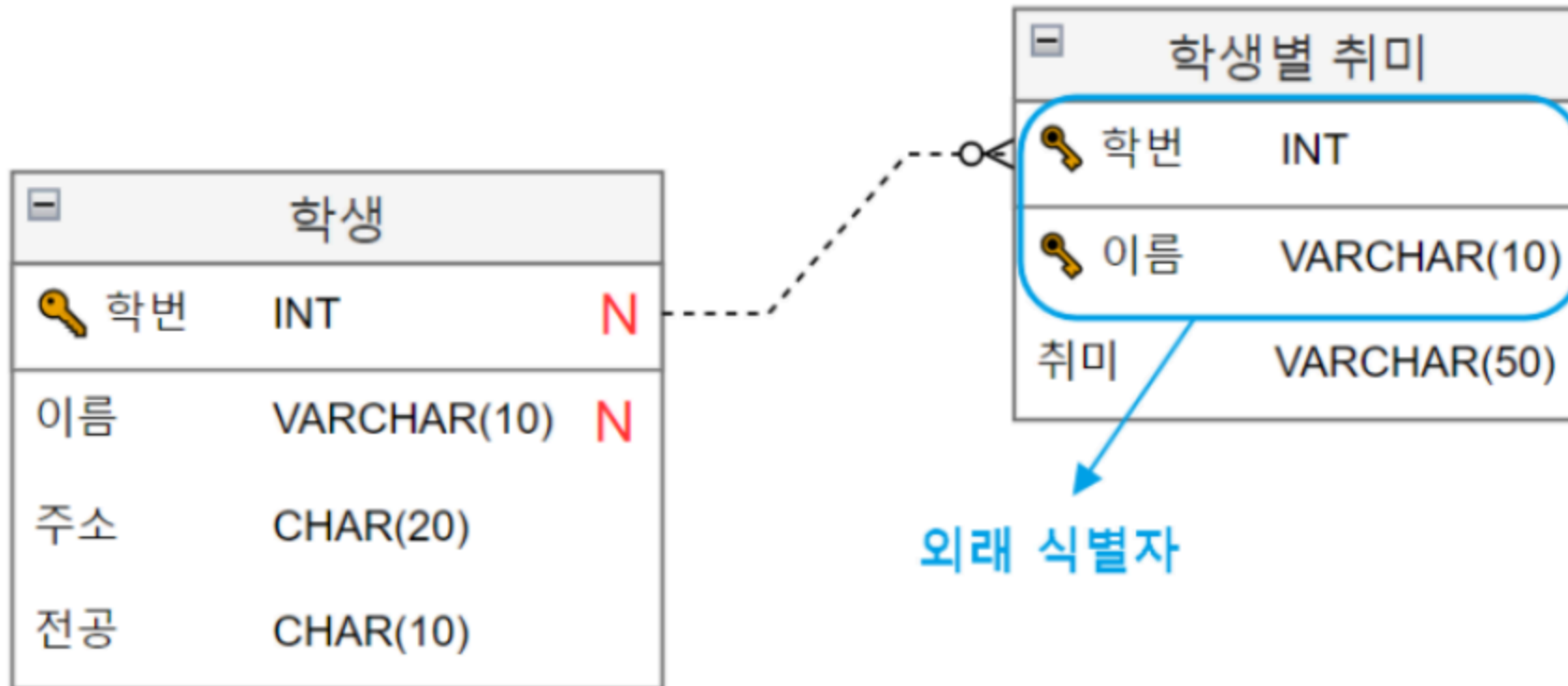
- 데이터베이스 테이블의 Primary Key를 표현
- 중복이 없고 NULL 값이 없는 유일한 값에 지정하는 식별자

학생	
◆ 학번	INT
이름	VARCHAR(10)
주소	CHAR(20)
전공	CHAR(10)

OR

학생	
🔑 학번	INT
이름	VARCHAR(10)
주소	CHAR(20)
전공	CHAR(10)

- 외래 식별자(FK)
 - 데이터베이스 테이블의 Foreign Key를 표현
 - 외래 식별자를 표시할 때에는 선을 이어주는데 개체와 관계를 따져 표시한다.



- Domain:

- 도메인은 속성의 값, 타입, 제약사항 등에 대한 값의 범위를 표현하는 것이다.
- 이때 데이터 타입을 명시할때, 데이터베이스가 지원하는 타입에 맞게 해야한다.

학생 Entity	
학번	INT 속성의 타입
이름	VARCHAR(10)
주소	CHAR(20)
전공	CHAR(10)

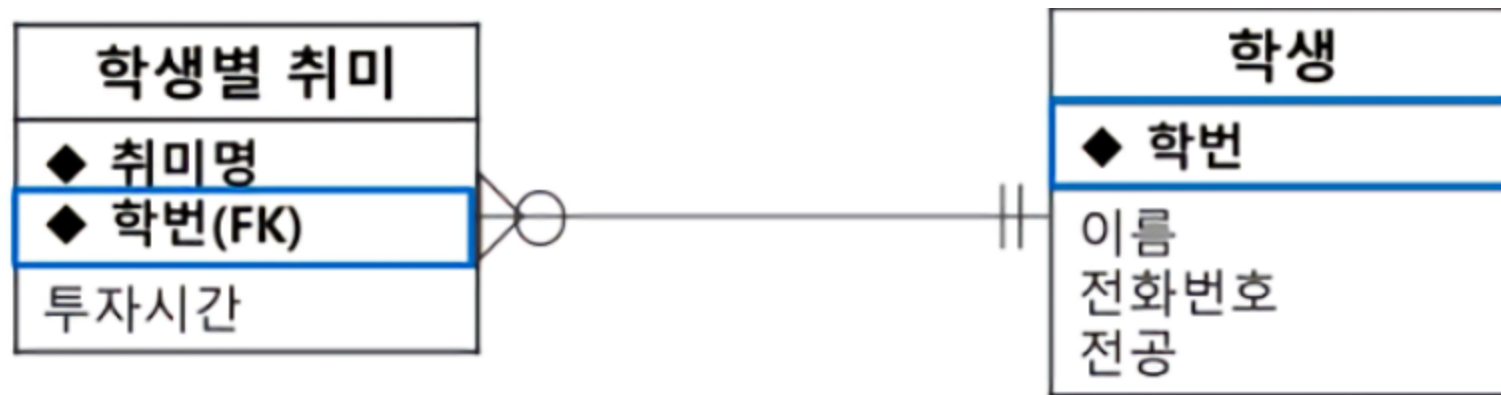
- 제약 조건 (NOT NULL)

- 해당 속성에 들어갈 값에 Null 을 비허용한다면, N 혹은 NN을 적는다.
- 만일 Null 허용한다면 N을 적지 않는다.

학생		
 학번	INT	N
이름	VARCHAR(10)	N
주소	CHAR(20)	
전공	CHAR(10)	

- Relation

부모 자식 관계에서 자식이 부모의 주 식별자를 외래 식별자로 참조해서 자신의 주 식별자로 설정



< 식별관계 >

- Relation

부모 자식 관계에서 자식이 부모의 주 식별자를 외래 식별자로 참조해서 일반 속성으로 사용.

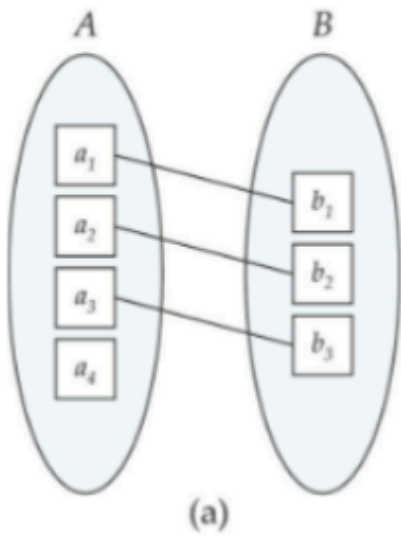


< 비식별 관계 >

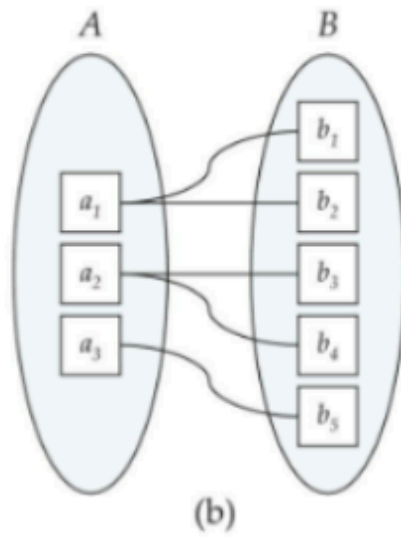
- Mapping Cardinality:

개체와 개체간의 Mapping Cardinality (대응수) 란, 특정 Entity 가 상대 Entity 와 관계를 몇 회 맺을 수 있는지를 나타낸다.

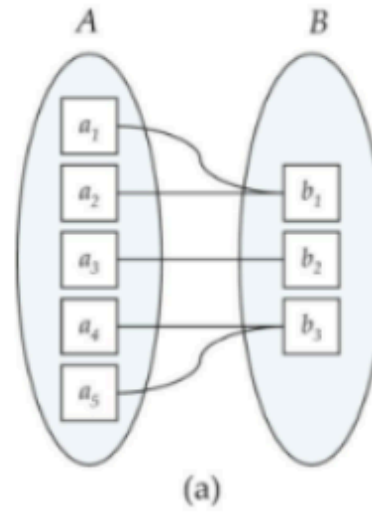
- 학생과 학급의 소속 관계를 살펴보자. 한 학급에는 여러 학생이 소속될 수 있지만, 한 학생이 여러 학급에 소속될 수는 없다. 이때, 학생과 학급의 Cardinality 는 N:1 이다.
- 이번에는 학생과 학생의 짝꿍 관계를 살펴보자. 한 학생이 다른 학생과 짝꿍관계를 맺을 수 있는 관계의 경우의 수는 서로 1회밖에 없다. 따라서 이 관계의 Cardinality 는 1:1 이다.
- 마지막으로 학생과 동아리간의 소속 관계를 살펴보자. 하나의 학생은 여러 동아리에 소속될 수 있다. 하나의 동아리 또한 여러 학생을 소속시킬 수 있다. 따라서 이 관계의 Cardinality 는 N:N 이다.



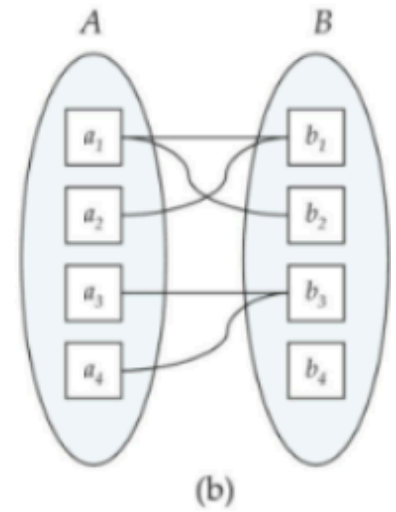
One to one



One to many



Many to one



Many to many

Symbol	Meaning
	One-필수
	Many-필수
	One-선택
	Many-선택

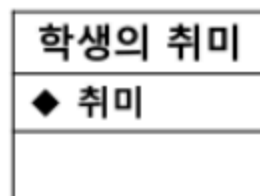
관계의
참여도

필수

선택

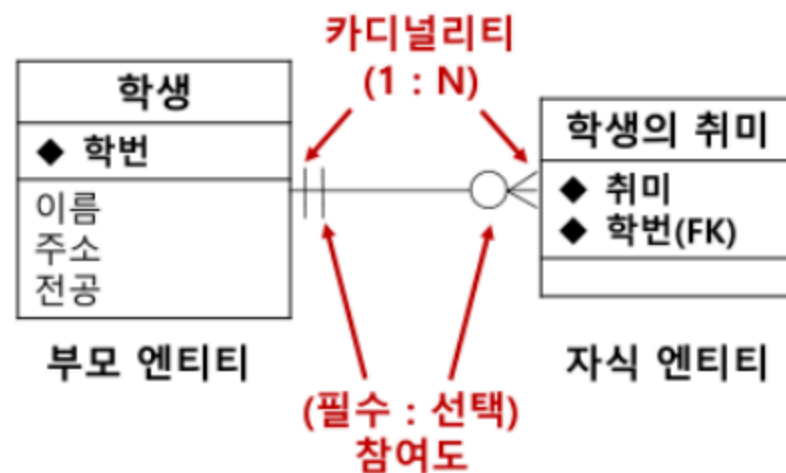


부모 엔티티

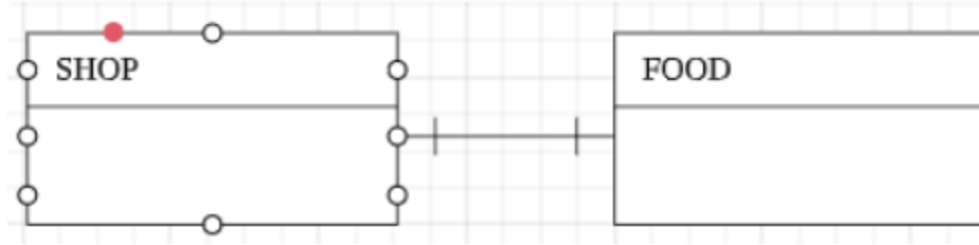


자식 엔티티

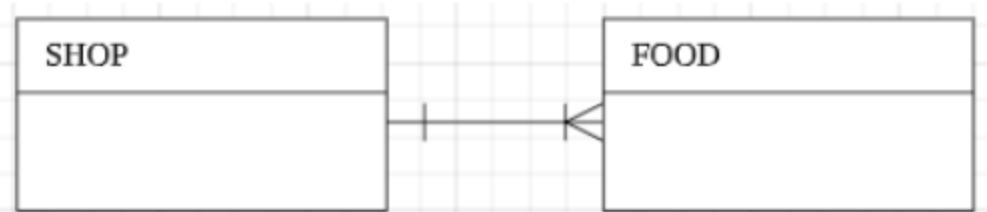
관계 표현



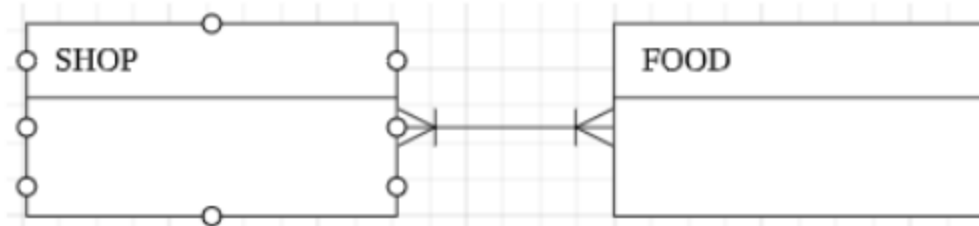
1 : 1 관계 : 부모(SHOP)는 하나의 자식(FOOD)이 있다.



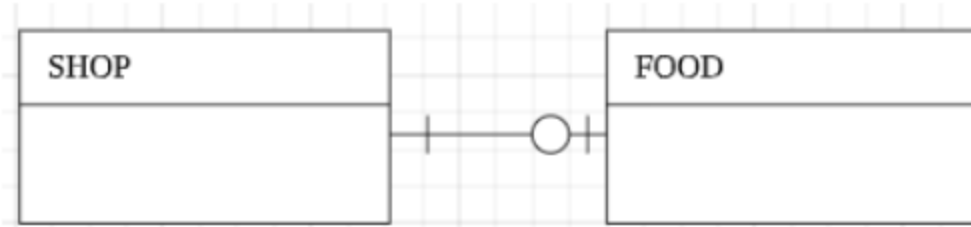
1 : N 관계 : 부모(SHOP)는 하나 이상의 자식(FOOD)이 있다.



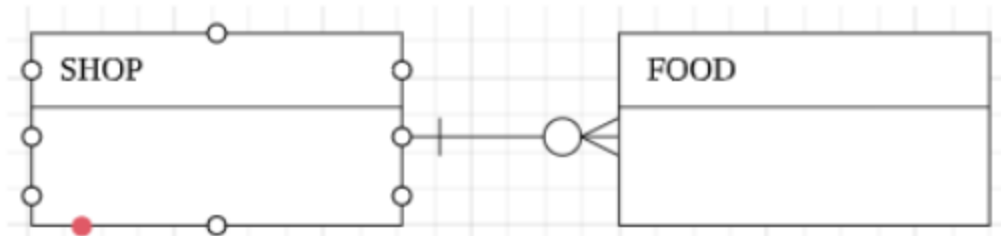
M : N 관계 : 하나 이상의 부모와 하나 이상의 자식이 있다.



1 : 1(o) 관계 : 부모는 하나의 자식이 있을 수도 있다. (없을 수도 있다)

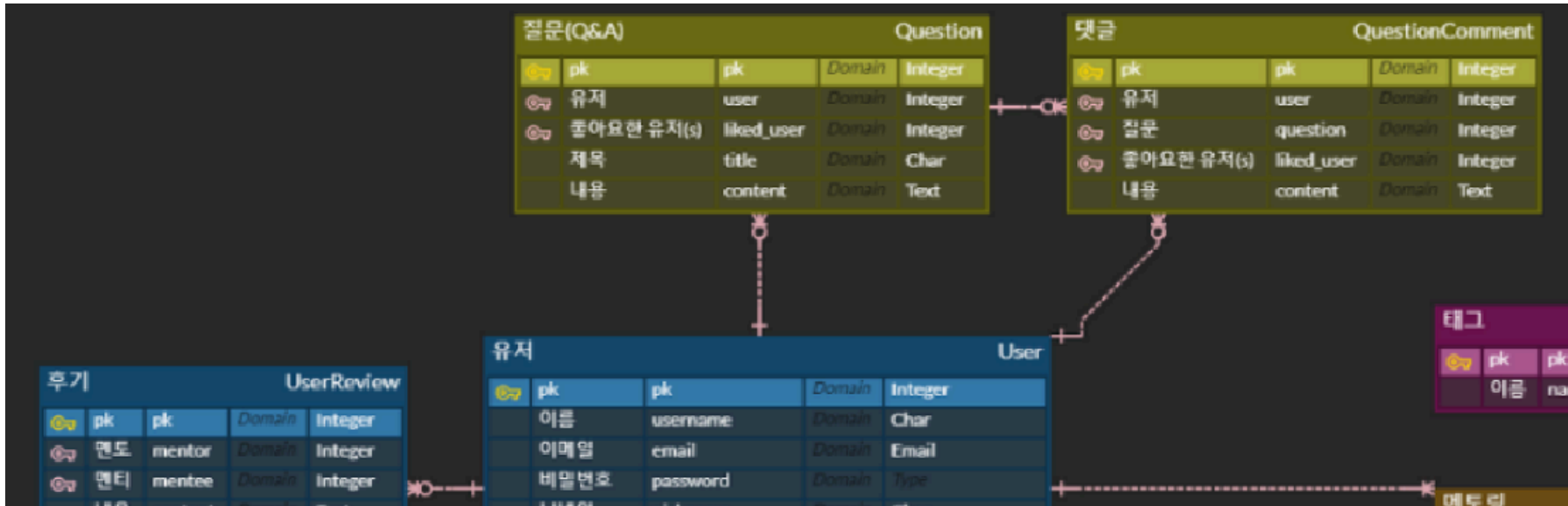


1 : N(o) 관계 : 부모는 여러개의 자식이 있을 수도 있다. (없을 수도 있다)



ERD 다이어그램 툴

- ERD CLOUD



- DBeaver ERD 생성

